

BANCO CENTRAL API

Versión 1.0.0 • OpenAPI 3.0.3

API central para la gestión interbancaria entre los sistemas bancarios desarrollados por los estudiantes.

Información General

SERVIDOR BASE

`https://centralbank.brocoly.cc/api`

AMBIENTES Y BASES DE DATOS

Debe utilizar el header `x-environment` para seleccionar la base de datos destino según la etapa de desarrollo:

Header	Base de Datos	Uso Recomendado
<code>x-environment: test</code>	<code>bancoCentral_test</code>	Desarrollo, testing y pruebas locales.
<code>x-environment: prod</code> (o sin header)	<code>bancoCentral</code>	Entorno de Producción.

AUTENTICACIÓN

Todos los endpoints (con la única excepción de *Registrar banco*) requieren obligatoriamente la inclusión del header `x-api-key` que contiene la clave provista al momento del registro.

Módulo: Bancos

POST /BANKS

Registrar banco: Registra un nuevo banco en el sistema y devuelve sus credenciales de acceso. Requiere el Bearer token de autorización provisto por el docente.

Headers Requeridos

Header	Tipo	Descripción
<code>Authorization</code> REQUERIDO	string	Token en formato <code>Bearer YOUR_SECRET_TOKEN</code> .
<code>x-environment</code>	string (enum)	<code>test</code> o <code>prod</code> . Base de datos destino.

Cuerpo de la Solicitud (JSON)

Campo	Tipo	Descripción
<code>name</code> REQUERIDO	string	Nombre único para el banco a registrar.

Respuestas

- **201 Created**: Banco registrado con éxito. Retorna la API key.
- **409 Conflict**: Ya existe un banco registrado con ese nombre.

Ejemplo de Solicitud (Axios)

```
import axios from 'axios'
const options = {
  method: 'POST',
  url: 'https://centralbank.brocoly.cc/api/banks',
  headers: {
    'x-environment': 'prod',
    'Content-Type': 'application/json',
    Authorization: 'Bearer YOUR_SECRET_TOKEN'
  },
  data: { name: 'Banco Ejemplo' }
}
const { data } = await axios.request(options);
console.log(data);
```

Ejemplo de Respuesta (201)

```
{
  "bankId": "664a1f2e3b4c5d6e7f8a9b0c",
  "bankCode": 1,
  "name": "Banco Ejemplo",
  "apiKey": "uuid-generado",
  "environment": "prod"
}
```

GET /BANKS

Listar todos los bancos: Retorna el código numérico y el nombre de todos los bancos vigentes en la base de datos seleccionada.

Respuestas

- **200 OK**: Retorna un arreglo con los bancos del sistema.
- **401 Unauthorized**: API key inválida o ausente.

Ejemplo de Respuesta

```
[
  { "bankCode": 1, "name": "Banco Ejemplo" },
  { "bankCode": 2, "name": "Banco del Sur" }
]
```

GET /BANKS/{BANKCODE}

Obtener banco por código: Devuelve la información de un banco específico a partir de su código numérico identificador. Es de utilidad para resolver los nombres de las entidades en los resúmenes y movimientos.

Parámetros de Ruta

Parámetro	Tipo	Descripción
<code>bankCode</code> REQUERIDO	integer	Código correspondiente a <code>bankCodeOrigen</code> o <code>bankCodeDestino</code> .

Respuestas

- **200 OK** : Banco encontrado correctamente.
- **400 Bad Request** : El parámetro `bankCode` no posee un formato numérico válido.
- **401 Unauthorized** : API key inválida o ausente.
- **404 Not Found** : El código de banco especificado no existe.

PUT /BANKS/ME

Cambiar nombre del banco: Modifica la denominación oficial del banco asociado a la API key de la petición.

Cuerpo de la Solicitud (JSON)

Campo	Tipo	Descripción
<code>name</code> REQUERIDO	string	Nuevo nombre comercial e institucional del banco.

Respuestas

- **200 OK** : Nombre actualizado exitosamente. No posee cuerpo de respuesta.
- **401 Unauthorized** : API key inválida o ausente.
- **409 Conflict** : El nuevo nombre ya se encuentra utilizado por otra entidad.

Módulo: Personas

POST /PERSONS

Registrar persona: Registra un cliente de tipo persona física en el Banco Central vinculándolo al banco autenticado, generando su respectiva Clave Bancaria Uniforme (CBU) de 22 dígitos.

Matriz de Comportamiento según el Documento (DNI):

Situación Detectada	Código HTTP - Resultado Obtenido
DNI inédito en su banco	210 Created — Persona dada de alta y nuevo CBU generado.
DNI ya existente en su banco	200 OK — Devuelve la información existente para sincronizar la BD local.
DNI registrado en otro banco	201 Created — Genera una nueva relación y un CBU propio para su entidad.

Nota de desarrollo: El caso 200 evita la duplicación de registros globales en instancias de limpieza o pérdida de la base de datos local durante pruebas estudiantiles.

Cuerpo de la Solicitud (JSON)

Campo	Tipo	Descripción
nombre REQUERIDO	string	Nombre de pila de la persona.
apellido REQUERIDO	string	Apellido de la persona.
dni REQUERIDO	string	Documento Nacional de Identidad.

Ejemplo de Respuesta (Sincronización 200)

```
{
  "message": "Persona ya registrada en tu banco – datos devueltos para sincronización",
  "cbu": "0010001430123456000105",
  "nombre": "Juan",
  "apellido": "Pérez",
  "dni": "30123456",
  "alias": "juan.perez.banco1"
}
```

GET /PERSONS/{CBU}

Buscar persona por CBU: Obtiene la información pública y filiación de una persona mediante sus 22 dígitos identificatorios de cuenta.

Respuestas

- **200 OK** : Persona localizada. Retorna sus datos asociados.
- **404 Not Found** : El CBU provisto no pertenece a ninguna persona en el ecosistema.

PUT /PERSONS/{CBU}/ALIAS

Asignar o cambiar alias: Define o actualiza el identificador alfanumérico (alias) de una cuenta. Debe cumplir con unicidad global.

Reglas de Validación: El formato del alias admite únicamente letras, números, puntos y guiones. No debe contener espacios ni caracteres especiales.

Cuerpo de la Solicitud (JSON)

Campo	Tipo	Descripción
alias REQUERIDO	string	Identificador alfanumérico global único elegido por el usuario.

Respuestas

- **200 OK** : Cambio aplicado correctamente.
- **403 Forbidden** : La persona titular de la cuenta no pertenece al banco autenticado.
- **404 Not Found** : CBU inexistente.
- **409 Conflict** : El alias solicitado ya está en uso en el sistema bancario global.

GET /PERSONS/ALIAS/{ALIAS}

Buscar persona por alias: Resuelve los datos del titular y el CBU a partir de su alias único. Es el paso previo e indispensable para completar la interfaz gráfica antes de una transferencia por alias.

Módulo: Transacciones

POST /TRANSACTIONS

Realizar transferencia: Inicia una transferencia de fondos desde una cuenta radicada en la entidad emisora hacia cualquier CBU destino válido dentro del ecosistema interconectado.

Flujo de Comunicación:

Banco Origen → POST /transactions → Banco Central (Registra e Interviene) → Respuesta Inmediata

El Banco Destino no es notificado activamente por push; debe descubrir los movimientos mediante técnicas de *Polling*.

Reglas de Negocio Aplicadas

- El `cbuOrigen` debe corresponder estrictamente al banco autenticado por la clave de API.
- El parámetro `saldoOrigen` es provisto por la entidad emisora para validación en tiempo real. Si `saldoOrigen < importe`, la transacción finaliza guardada bajo el estado `"rechazada"`.
- El parámetro de saldo es confidencial: es utilizado exclusivamente en la validación lógica y jamás se expone a otras entidades bancarias.
- **Responsabilidad Local:** Tras obtener una respuesta con estado `"aprobada"`, el banco emisor es el único responsable de efectuar el correspondiente débito de fondos en sus registros locales.

Cuerpo de la Solicitud (JSON)

Campo	Tipo	Descripción
<code>cbuOrigen</code> REQUERIDO	string (22)	CBU de la cuenta emisora perteneciente a su entidad.
<code>cbuDestino</code> REQUERIDO	string (22)	CBU destino (cualquier entidad del sistema).
<code>importe</code> REQUERIDO	number	Monto monetario de la operación. Debe ser estrictamente superior a cero.
<code>saldoOrigen</code> REQUERIDO	number	Saldo disponible del emisor antes del envío de dinero.

Ejemplo de Respuesta Exitosa (200)

```
{
  "message": "Transacción aprobada",
  "transaccionId": "6641f2e3b4c5d6e7f8a9b0c1",
  "estado": "aprobada",
  "cbuOrigen": "0010001430123456000105",
  "cbuDestino": "0020001125000001000107",
  "importe": 1500,
  "nombreOrigen": "Juan Pérez",
  "nombreDestino": "María García"
}
```

GET /TRANSACTIONS

Listar transacciones del banco (Polling): Recupera los últimos 100 movimientos de la entidad (donde figure como origen o como destino).

Este recurso es el mecanismo fundamental mediante el cual una entidad destino detecta créditos entrantes externos de manera síncrona periódica.

Estrategia de Polling Recomendada: Se aconseja invocar este endpoint a intervalos regulares de 15 minutos, fijando el parámetro de consulta `minutos=30`. Esta superposición temporal garantiza la consistencia de los datos ante eventuales microcaídas o latencias en la red.

Parámetros de Consulta (Query)

Parámetro	Tipo	Por Defecto	Descripción
<code>minutos</code>	integer	<code>30</code>	Ventana de tiempo retrospectiva en minutos (Rango permitido: 1 a 1440 minutos / 24 horas).

Estructura de Datos Enriquecida de Respuesta

Los objetos de la lista contienen nodos completos denominados `personaOrigen` y `personaDestino` para simplificar el despliegue de resúmenes de cuenta al usuario final sin necesidad de realizar múltiples consultas concurrentes adicionales.

Ejemplo de Listado de Respuestas

```
[
  {
    "_id": "6641f2e3b4c5d6e7f8a9b0c1",
    "cbuOrigen": "0010001430123456000105",
    "cbuDestino": "0020001125000001000107",
    "importe": 1500,
    "estado": "aprobada",
    "bankCodeOrigen": 1,
    "bankCodeDestino": 2,
    "createdAt": "2026-05-04T14:32:00.000Z",
    "personaOrigen": {
      "nombre": "Juan",
      "apellido": "Pérez",
      "dni": "30123456",
      "cbu": "0010001430123456000105",
      "alias": "juan.perez.banco1"
    },
    "personaDestino": {
      "nombre": "María",
      "apellido": "García",
      "cbu": "0020001125000001000107",
      "alias": null
    }
  }
]
```

| Modelos Globales

MODELO DE ERROR COMÚN

Campo	Tipo	Descripción
<code>error</code>	string	Mensaje descriptivo con el motivo o el fallo de la operación de la API.